Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Álgebra e Introducción al Cálculo
Profesor: Sebastian E. Ortiz

PAUTA Control Nº2 – Cálculo Diferencial

Problema 1 – Ecuación radical:

Resuelva la siguiente ecuación:

$$\sqrt{x+4}+\sqrt{x-1}=7$$

Solución:

$$\sqrt{x+4}+\sqrt{x-1}=7$$

$$\sqrt{x+4}=7-\sqrt{x-1}$$

Elevamos ambos lados de la ecuación al cuadrado, debemos tener en cuenta el cuadrado de binomio, donde $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$. Así, nuestra ecuación nos queda:

$$x+4=7^2-2\cdot 7\cdot\sqrt{x-1}+(\sqrt{x-1})^2$$

$$x+4=49-14\sqrt{x-1}+(x-1)$$

Agrupamos todos los términos distintos de la raíz a la izquierda y aislamos la raíz a la derecha:

$$-44=-14\sqrt{x-1} \qquad /-1$$

$$44=14\sqrt{x-1}$$

$$\frac{44}{14}=\sqrt{x-1}$$

$$3{,}14=\sqrt{x-1} \qquad /\,()^2$$

$$9{,}86=x-1$$

$$\rightarrow x=10{,}86$$

Al reemplazar nos damos cuenta que esta solución satisface la ecuación.

Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Álgebra e Introducción al Cálculo
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Problema 2 – Caudal en una tubería:

El caudal Q (en m³/s) de agua que fluye por una tubería puede aproximarse mediante la fórmula:

$$Q = k\sqrt{D^5}$$

donde D es el diámetro dentro de la tubería (en metros) y k es una constante calculada empíricamente para cada material. Se tiene que k = 1,2.

A. Si la tubería tiene un diámetro de $D = 60\ cm$, calcule el caudal **(5 puntos)**
B. Determine qué diámetro se necesita para duplicar el caudal original **(5 puntos)**
C. Determine si el caudal es directamente proporcional al diámetro, es decir, si duplico el diámetro se duplicará el caudal. Justifique su respuesta. **(5 puntos)**

Solución:

PARTE A: Reemplazamos los valores obtenidos:

$$Q = 1{,}2 \cdot (0{,}6)^{5/2} = 0{,}334$$

PARTE B: Ahora queremos duplicar el caudal, es decir $Q' = 2Q = 0{,}668$, Deberemos calcular nuestro nuevo diámetro D'. Reemplazamos en la ecuación:

$$0{,}668 = 1{,}2\ (D')^{5/2}$$

$$\frac{0{,}668}{1{,}2} = (D')^{5/2}$$

$$\frac{0{,}668}{1{,}2} = (D')^{5/2}$$

$$0{,}556 = (D')^{5/2} \qquad / ()^2$$

$$0{,}301 = D^5 \qquad / \sqrt[5]{\square}$$

$$\rightarrow D = (0{,}301)^{1/5} = 0{,}786\ m$$

Es decir, para que el caudal se duplique, es necesario aumentar de 60 cm a 78,6 cm.

PARTE C: No, no es directamente proporcional, ya que cuando se duplica el caudal no se duplica el diámetro.

Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Álgebra e Introducción al Cálculo
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Problema 3 – Modelo exponencial (20 puntos)

La concentración de un contaminante (mg/L) en un lago se modela con la función:

$$C(t) = C_0 e^{kt}$$

donde $k < 0$ y t se mide en días. Al comienzo la concentración es de $C_0 = 80$, y al cabo de 10 días es de 40 mg/L.

A. Encuentre el valor de k ***(5 puntos)***
B. Escriba explícitamente el modelo que describe este proceso ***(5 puntos)***
C. Calcule la concentración al cabo de 20 días ***(5 puntos)***
D. ¿Después de cuánto tiempo la concentración disminuirá a 10 mg/L? ***(5 puntos)***

Solución:

PARTE A: Tenemos que $C(10) = 40$, es decir:

$$C(t) = 80e^{k\cdot 10}$$
$$40 = 80e^{k\cdot 10}$$
$$\frac{40}{80} = e^{10k}$$
$$0{,}5 = e^{10k} \qquad /Ln$$
$$Ln(0{,}5) = Ln(e^{10k})$$
$$-0{,}693 = 10k \cdot \cancel{Ln(e)}^{1}$$
$$\rightarrow k = 0{,}0693$$

PARTE B: Dado que tenemos k y C_0, podemos escribir la concentración en función del tiempo:

$$C(t) = 80e^{-0{,}0693t}$$

PARTE C: Reemplazamos la función obtenida en t = 20 días:

$$C(20) = 80e^{-0{,}0693\cdot 20}$$
$$C(20) \approx 20\ días$$

PARTE D: Queremos encontrar el número de días tal que la concentración sea de 10 mg/L:

$$10 = 80e^{-0{,}0693t}$$
$$\frac{10}{80} = e^{-0{,}0693t}$$
$$0{,}125 = e^{-0{,}0693t} \qquad /Ln$$
$$Ln(0{,}125) = -0{,}0693t$$

$$\frac{Ln(0{,}125)}{-0{,}0693} = t$$

El tiempo requerido es de aproximadamente 30 días.